

天枢 TenSpur 开发指南（公开脱敏版）

文档性质：源码取证型交接文档。所有结构、文件、路由、组件、依赖和迁移均由
随包 `SOURCE_INVENTORY.json` 从本交付树提取；未读取或抄录任何凭据值。

- 交接内容基线 SHA-256：8d0dd4cbd02ddc9ff34305a3a5190f7d9cb70bbe
- 外层归档 SHA-256：归档生成后记录在同目录 `SHA256SUMS/.sha256`；归档不能把自身最终 SHA 写入自身而仍保持该 SHA。
- 配置值查询：仅由接手人到部署主机检查 `.env`、`docker compose config`、容器环境和密钥管理系统；禁止粘贴到工单/聊天。

1. 系统定位与边界

天枢 TenSpur 是企业产品库，即面向企业的产品资料管理、分类检索、产品对比与辅助选型平台，支持软件、硬件及其他产品类型的统一管理。公开 App 负责按品牌/产品类型/系列浏览、全文检索、型号详情、当前已有的 GPU 兼容关系、生命周期标签与多型号对比；Admin 负责受认证的型号/规格维护、Excel/Markdown 导入、规格识别、AI Provider 与固定规则 MD。源码中的 hardware 等包名、迁移名和代码标识属于历史技术标识，不代表产品边界。AI 不能替代本地证据：候选、条件矩阵和无证据拒答由后端确定，Provider 只补充风险说明。

2. 架构与请求链

flowchart LR
U[浏览器 App/Admin] --> N[Nginx 静态站点/反向代理]
N --> F[Vue 3 SPA]
F --> |"/api/v1/"| A[FastAPI]
A --> S[Schema + Security + Service/Catalog]
S --> P[(PostgreSQL)]
S --> I[Excel/Markdown Importer]

S --> R[AI 本地检索与规则边界]

R --> O[OpenAI-compatible Provider]

典型公开请求：浏览器 → Nginx /api/ → FastAPI public router → SQLAlchemy 查询
active/未软删数据 → Pydantic 响应 → Vue 状态与组件渲染。管理写请求：登录得到 Bearer
token 和 HttpOnly Cookie → Admin API Depends(require_admin_session) → 校验/
业务事务 → PostgreSQL；Cookie 专供 Nginx auth_request。

3. 语言、框架与版本（声明文件）

- backend/pyproject.toml: {"requires_python": ">=3.12",
"dependencies": ["alembic==1.13.2", "beautifulsoup4==4.12.3",
"fastapi==0.111.1", "psycopg[binary]==3.2.1", "pydantic==2.8.2",
"pydantic-settings==2.4.0", "sqlalchemy==2.0.31",
"uvicorn[standard]==0.30.3", "openpyxl==3.1.5"],
"optional_dependencies": {"test": ["httpx==0.27.0",
"pytest==8.3.2"]}}
- frontend/package.json: {"name": "hardware-product-library-web",
"version": "0.1.0", "dependencies": {"@vitejs/plugin-vue": "5.1.2",
"element-plus": "2.7.8", "typescript": "5.5.4", "vite": "5.4.2",
"vue": "3.4.38", "vue-tsc": "2.0.29"}, "devDependencies":
{"@playwright/test": "^1.61.1", "@vue/test-utils": "^2.4.11",
"happy-dom": "^15.11.7", "vitest": "^2.1.9"}, "scripts": {"dev":
"vite --host 0.0.0.0", "build": "vue-tsc -b && vite build", "test":
"vitest run", "preview": "vite preview --host 0.0.0.0"}}

运行镜像/工具链以 Dockerfile、Compose 和 lock 文件为准；不要用文档中的“最新版本”
替换锁定版本。

4. 交付树与模块

机器清单统计：Python 39，TS/TSX 25，Vue 18，受检源码/配置/文档 112。完整逐文件树
见本节和 SOURCE_INVENTORY.md。


```
frontend/src/utils/adminRedirect.ts
frontend/src/utils/aiRecommendation.test.ts
frontend/src/utils/aiRecommendation.ts
frontend/src/utils/catalogLoader.test.ts
frontend/src/utils/catalogLoader.ts
frontend/src/utils/displayRules.ts
frontend/src/utils/gpuDisplay.test.ts
frontend/src/utils/gpuDisplay.ts
frontend/src/utils/homeUx.test.ts
frontend/src/utils/productBadges.test.ts
frontend/src/utils/productBadges.ts
frontend/tests/api-error.test.ts
frontend/tests/gpu-display-browser.mjs
frontend/tests/gpu-save-browser.mjs
frontend/tsconfig.json
frontend/vite.config.ts
tools/tenspur_source_inventory.py
tools/verify_handover_docs.py
```

5. 前端入口、页面、响应式与 PC 冻结

- `frontend/src/main.ts` 按 URL: `/admin*` 挂载 `AdminApp`, 其余挂载 `App`。
- App 页面: 品牌头、型号导航、型号详情、对比、AI 助手。Admin 页面: 登录态、型号列表/表单、规格、GPU 兼容、识别、导入、AI Provider、AI 规则。
- 全局样式: `style.css`、`styles/compare.css`; 后台: `admin/admin.css`、`admin/admin-components.css`; 移动专项: `styles/mobile-public.css`、`styles/mobile-scroll-admin.css` (公开树实际存在时)。
- 响应式边界来自 CSS: 公开/后台在 1024px 及以下进入移动/平板规则, 另有 767/720/640/560/430/420 和低高度横屏规则。
- **PC 冻结原则**: 移动改动只能写在最大宽度媒体查询或移动专用样式内; 不得改桌面基础选择器的几何、字号、色彩、层级或交互。提交前用 1366/1440/1920 三档截图与 DOM 几何对比; 差异必须归因。

5.1 Vue 组件逐项职责 / props / events / state

文件 / 组件	职责	Props	Events
frontend/src/App.vue / App	公开目录根 编排：品牌 /类型/系列/ 型号筛选、 详情加载、 对比与 AI 入口。	无	

文件 / 组件	职责	Props	Events
frontend/src/admin/	后台根编	无	无
AdminApp.vue / AdminApp	排：登录会 话、型号/ 规格/导入/ 识别/AI 配 置与规则管 理。		

文件 / 组件	职责	Props	Events
			il
			ke
			lc
			ma
			ne
			no
			pr
			re
			re
			re
			sa
			sa
			us
			s6
			s6
			s6
			s6
			s6
			s6
			sc
			on
			st
			st
frontend/src/admin/ components/ AdminAiAgentRulePanel.	固定 AI 规 则 MD 读 取、编辑、	无	saved
			ca
			di
			ec

文件 / 组件	职责	Props	Events
vue / AdminAiAgentRulePanel	保存、全屏 与状态展 示。		
frontend/src/admin/ components/ AdminAiConfigPanel.vue / AdminAiConfigPanel	OpenAI 兼 容 Provider 配置、Key 状态、测试 与删除 Key。	busy, deleting, form, hasApiKey, testing	deleteKey, save, test
frontend/src/admin/ components/ AdminBasicForm.vue / AdminBasicForm	型号主数 据、系列选 择、保存和 删除入口。	basicForm, brands, creating, detailModelName, formSeriesLoading, formSeriesMessage, formSeriesOptions, formSeriesPlaceholde r, hasApiKey, isDeletedDetail, newSeriesName, productTypeOptions, savingBasic, selectedFormSeries	remove-current, remove-selected- series, save-basic, update:newSeriesNam e
frontend/src/admin/ components/	整机与 GPU 附件	dirty, disabled, gpuOptions, saving,	save,

文件 / 组件	职责	Props	Events
AdminCompatibleGpuPanel.vue / AdminCompatibleGpuPanel	兼容关系选择。	selectedIds	update:selectedIds
frontend/src/admin/components/AdminImportPanel.vue / AdminImportPanel	Excel/Markdown 模板、预览、执行导入。	importBusy, importFile, importPreview, markdownText	clear-preview, download-template, preview-import, preview-markdown, run-import, run-markdown, update:importFile, update:markdownText
frontend/src/admin/components/AdminModelList.vue / AdminModelList	后台筛选、状态切换、型号列表与新建入口。	brands, creating, detailId, filteredModels, keyword, loading, productTypes, selectedBrand, selectedSeries, selectedType, seriesOptions, statusFilter	active, all, deleted, refresh, select-model, start-create, update:keyword, update:selectedBrand, update:selectedSeries, update:selectedType, update:statusFilter
frontend/src/admin/components/AdminRecognitionPanel.vue	粘贴规格文本并预识别字段。	creating, definitionOptionLabel, isDeletedDetail,	apply, recognize, recognized-field-change,

文件 / 组件	职责	Props	Events
vue / AdminRecognitionPanel		recognitionMessage, recognitionText, recognizedSpecs, recognizingSpecs, sortedSpecDefinitions, visible	update: recognitionText
frontend/src/admin/components/ AdminSpecEditor.vue / AdminSpecEditor	规格行维护、字段字典选择和保存。	creating, hasApiKey, isDeletedDetail, savingSpecs, specDefinitionOptionsFor, specsForm, storagePreviewText	add-spec, definition-change, remove-spec, save-specs
frontend/src/admin/components/ SeriesSelector.vue / SeriesSelector	受品牌/产品类型约束的系列选择与新系列名。	basicForm, creating, formSeriesLoading, formSeriesMessage, formSeriesOptions, formSeriesPlaceholder, hasApiKey, newSeriesName, selectedFormSeries	remove-selected-series, update: newSeriesName
frontend/src/admin/components/ SpecRows.vue / SpecRows	规格编辑器的逐行渲染、字段变更和移除。	showAdvanced, specDefinitionOptionsFor, specsForm	definition-change, remove-spec

文件 / 组件	职责	Props	Events
frontend/src/ components/ AiAssistant.vue / AiAssistant	公开页 AI 问诊浮层； 提交需求、 展示本地证 据与跳转候 选。	无	jump-model, open- change
frontend/src/ components/ BrandHeader.vue / BrandHeader	品牌切换、 当前品牌标 题和型号数 头部。	brandOptions, currentBrandName, currentCount, pageProductTitle, selectedBrand	update:selectedBr and
frontend/src/ components/ ModelDetail.vue / ModelDetail	单型号详 情、规格分 组、来源提 示、刷新及 加入对比。	detail, groupedSpecs, isCompareSelected, loading, selectionNotesText, summaryCards	jump-model, refresh- detail, toggle- compare
frontend/src/ components/ ModelNavigator.vue / ModelNavigator	类型→系列 →型号导航 与关键词输 入。	isTypeOpen, keyword, loading, navigationGroups, selectedModelId, selectedType, typeFilters	select-model, select- type, toggle-series, toggle-type, update:keyword
frontend/src/ components/	型号生命周 期/业务标	无	无

文件 / 组件	职责	Props	Events	
ProductBadges.vue / ProductBadges	签展示。			
		compareBusy,		
frontend/src/components/	2-4 型号对比抽屉/模	compareDetails, compareIds,	clear, close, open, remove,	
ProductCompare.vue / ProductCompare	态框及仅看差异。	compareOnlyDiff, compareOpen, compareRowsFiltered	update:compareOnlyD iff	无

6. 后端模块

- app/main.py: FastAPI 工厂、CORS、422 输入回显脱敏、路由注册。
- app/routes/public.py: 健康、目录查询、检索、CPU 兼容、AI 推荐。
- app/routes/admin.py: 登录/会话、管理查询写入、导入、AI 配置与规则。
- app/schemas.py: Pydantic 输入输出、生命周期/业务标签枚举、2000 字符上限、显式 null 规则。
- app/catalog.py: active 查询、目录序列化、字段映射、型号/规格/GPU 关系写服务、审计与事务。
- app/security.py: 密码摘要校验、HMAC 会话、Bearer 管理依赖、API Key hash 工具。
- app/importer.py: Excel 模板与预览、Markdown 解析、字段字典校验、HTML/CPU 批导工具。

- `app/ai_service.py`: 确定性需求解析、本地证据矩阵、Provider 调用、并发/超时、无证据拒答。
- `app/ai_agent_rule.py` (存在时): 固定路径 MD 的每次调用前读取、原子替换、固定名备份、补偿恢复、不可覆盖边界。
- `app/models.py / db.py`: ORM 与会话。

7. 数据库实际 ORM 关系

erDiagram

```
BRANDS ||--o{ SERIES : brand_id
PRODUCT_TYPES ||--o{ SERIES : product_type_id
BRANDS ||--o{ MODELS : brand_id
PRODUCT_TYPES ||--o{ MODELS : product_type_id
SERIES ||--o{ MODELS : series_id
MODELS ||--o{ MODEL_SPEC_VALUES : model_id
SPEC_GROUPS ||--o{ SPEC_DEFINITIONS : group_id
SPEC_DEFINITIONS ||--o{ MODEL_SPEC_VALUES : spec_definition_id
MODELS ||--o{ MODEL_COMPATIBLE_GPUS : model_id
MODELS ||--o{ MODEL_COMPATIBLE_GPUS : gpu_model_id
MODELS ||--o{ MODEL_BUSINESS_TAGS : model_id
API_CLIENTS ||--o{ AUDIT_LOGS : api_client_id
```

ORM 实际业务表:

`brands`、`product_types`、`series`、`models`、`model_business_tags`、`spec_groups`、`spec_definitions`、`model_spec_values`、`model_compatible_gpus`、`ai_provider_configs`、`cpu_compatibility`、`api_clients`、`audit_logs`。物理库另含 Alembic 元数据；私有包 `database/schema.sql` 是物理表/约束最终证据，若与 ORM 不一致按迁移漂移处理。

8. Alembic 0001–0012 迁移链

链: `0001_initial_schema` → `0002_cpu_compatibility` →
`0003_gpu_slot_cooling` → `0004_ai_config_compatible_gpu` →
`0005_gpu_rel_cleanup` → `0006_gpu_parent_guard_import_trim_whitepaper`

→ 0007_nf5468a7_cross_platform_cleanup →
 0008_nf5468a7_cn_cpu_notes_cleanup → 0009_controlled_lifecycle_tags
 → 0010_field_dictionary_guard → 0011_merge_auto_fields →
 0012_normalize_interface_fields。

Revision	Down revision	文件	交接说明
0001_initial_schema	None	backend/alembic/versions/0001_initial_schema.py	初始目录/规格/API 客户端/审计 schema
0002_cpu_compatibility	0001_initial_schema	backend/alembic/versions/0002_cpu_compatibility.py	CPU 兼容性
0003_gpu_slot_cooling	0002_cpu_compatibility	backend/alembic/versions/0003_gpu_slot_cooling.py	GPU 槽宽/散热相关变更或公开版兼容标记
0004_ai_config_compatible_gpu	0003_gpu_slot_cooling	backend/alembic/versions/0004_ai_config_compatible_gpu.py	AI 配置与兼容 GPU
0005_gpu_relation_cleanup	0004_ai_config_compatible_gpu	backend/alembic/versions/0005_gpu_relation_constraints_acceptance_cleanup.py	GPU 关系约束与验收清理
0006_gpu_parent_guard_import_t	0005_gpu_relation_constraints_ac	backend/alembic/versions/	GPU 父实体 guard、导入收

Revision	Down revision	文件	交接说明
rim_whitepaper	0006_gpu_parent_guard_import_trim_whitepaper_cleanup.py	0006_gpu_parent_guard_import_trim_whitepaper_cleanup.py	窄与白皮书清理
0007_nf5468a7_cross_platform_cleanup	0006_gpu_parent_guard_import_trim_whitepaper	backend/alembic/versions/0007_nf5468a7_cross_platform_cleanup.py	特定平台交叉数据清理；公开版为 no-op
0008_nf5468a7_cn_cpu_notes_cleanup	0007_nf5468a7_cross_platform_cleanup	backend/alembic/versions/0008_nf5468a7_cn_cpu_notes_cleanup.py	中文 CPU 备注清理；公开版为 no-op
0009_controlled_lifecycle_tags	0008_nf5468a7_cn_cpu_notes_cleanup	backend/alembic/versions/0009_controlled_lifecycle_tags.py	受控生命周期/业务标签；公开版只保留 schema
0010_field_dictionary_guard	0009_controlled_lifecycle_tags	backend/alembic/versions/0010_field_dictionary_guard.py	字段字典数据库 guard
0011_merge_auto_fields	0010_field_dictionary_guard	backend/alembic/versions/0011_merge_auto_field_definitions.py	自动字段合并；公开版为 no-op
0012_normalize_interface_fields	0011_merge_auto_fields	backend/alembic/versions/0012_normalize_interface_fields.py	接口字段归一化/guard；公开版

Revision

Down revision

文件

交接说明

ce_fields.py

不回填生产数据

公开版保留 revision lineage，但生产数据修复迁移被改为 no-op/schema-only；只能从空库部署，绝不能用来升级私有生产库。

9. AI 规则 / Provider / Key 边界

- 固定规则位置由 `AI_SELECTION_AGENT_RULE_PATH` 指向；私有运行包通常挂载 `config/AI_SELECTION_AGENT.md`，实际路径查 Compose/容器 inspect，不在文档复制内容。
- 每次 Provider 调用前读取规则；后端追加不可覆盖 system 边界。规则只能影响措辞、解释、风险提示，不能改变候选、条件结果、匹配状态、无证据拒答。
- Provider 为 `OpenAI-compatible /chat/completions`；Base URL/Model 可在管理接口返回，Key 只返回 `has_api_key`，不得回显。
- Key 来源优先级和清空语义以 `_effective_ai()` 为准：已有 DB 行权威；空 cipher 表示无 Key，不回退环境。删除 Key 同时禁用 AI 并写审计。
- 当前 `api_key_cipher` 是基于部署 secret 的 XOR 可逆混淆，不是现代加密/密钥托管；属于高优先级技术债。

10. Nginx 边界（公开版）

公开版 Nginx 只含 SPA 和 `/api/` 反代，并添加基础安全响应头；不含私有天仓、PDF 代理、真实域名、TLS 证书挂载或内部地址。若自行接入文档仓，必须单独设计 `auth_request` 矩阵并做未认证 401/302 验证。

11. Docker 服务 / 端口 / 卷 / 网络

Compose	服务	端口	卷	网络
<code>docker-compose.yml</code>	db	<code>[]</code>	<code>['db-data:/var/lib/postgresql/data']</code>	<code>[]</code>
<code>docker-compose.yml</code>	api	<code>[]</code>	<code>[]</code>	<code>[]</code>
<code>docker-compose.yml</code>	web	<code>['8080:80']</code>	<code>[]</code>	<code>[]</code>

未显式声明网络时 Compose 创建项目默认网络；数据库不应映射宿主公网端口。私有包还包含有效 Compose、容器/image/volume/network inspect 和离线镜像。

12. API 清单与权限矩阵

权限口径：Public=无管理依赖；Admin Bearer=函数参数
Depends(require_admin_session)；Admin Cookie=仅 Nginx 子请求；测试 probe 不属于生产 API。

方法	路径	函数	权限
POST	<code>/api/v1/admin/auth/login</code>	<code>backend/app/routes/admin.py::admin_login()</code>	Public endpoint (登录校验/清 Cookie)
GET	<code>/api/v1/admin/auth/nginx</code>	<code>backend/app/routes/admin.py::adminnginx_auth()</code>	Admin Cookie
GET	<code>/api/v1/admin/auth/me</code>	<code>backend/app/routes/admin.py::admin_me()</code>	Admin Bearer

方法	路径	函数	权限
POST	/api/v1/admin/auth/logout	backend/app/routes/admin.py::admin_logout()	Public endpoint (登录校验/清Cookie)
GET	/api/v1/admin/spec-groups	backend/app/routes/admin.py::admin_spec_groups()	Admin Bearer
GET	/api/v1/admin/spec-definitions	backend/app/routes/admin.py::admin_spec_definitions()	Admin Bearer
PATCH	/api/v1/admin/spec-definitions/{spec_id}	backend/app/routes/admin.py::admin_patch_spec_definition()	Admin Bearer
DELETE	/api/v1/admin/series/{series_id}	backend/app/routes/admin.py::admin_delete_series()	Admin Bearer
GET	/api/v1/admin/models	backend/app/routes/admin.py::admin_models()	Admin Bearer
GET	/api/v1/admin/models/{model_id}	backend/app/routes/admin.py::admin_model_detail()	Admin Bearer
POST	/api/v1/admin/spec-recognition/preview	backend/app/routes/admin.py::admin_spec_recognition_preview()	Admin Bearer

方法	路径	函数	权限
GET	/api/v1/admin/import/ template	backend/app/routes/ admin.py::admin_import_t emplate()	Admin Bearer
POST	/api/v1/admin/import/ preview	backend/app/routes/ admin.py::admin_import_p review()	Admin Bearer
POST	/api/v1/admin/import/ run	backend/app/routes/ admin.py::admin_import_r un()	Admin Bearer
POST	/api/v1/admin/import/ markdown/preview	backend/app/routes/ admin.py::admin_markdown _import_preview()	Admin Bearer
POST	/api/v1/admin/import/ markdown/run	backend/app/routes/ admin.py::admin_markdown _import_run()	Admin Bearer
POST	/api/v1/admin/models	backend/app/routes/ admin.py::admin_create()	Admin Bearer
PATCH	/api/v1/admin/models/ {model_id}	backend/app/routes/ admin.py::admin_patch()	Admin Bearer
PUT	/api/v1/admin/models/ {model_id}/compatible- gpus	backend/app/routes/ admin.py::admin_replace_ compatible_gpus()	Admin Bearer
DELETE	/api/v1/admin/models/ {model_id}	backend/app/routes/ admin.py::admin_delete()	Admin Bearer
PUT	/api/v1/admin/models/	backend/app/routes/	Admin Bearer

方法	路径	函数	权限
	<code>{model_id}/specifications</code>	<code>admin.py::admin_put_specs()</code>	
POST	<code>/api/v1/admin/models/upsert</code>	<code>backend/app/routes/admin.py::admin_upsert()</code>	Admin Bearer
GET	<code>/api/v1/admin/gpu-options</code>	<code>backend/app/routes/admin.py::admin_gpu_options()</code>	Admin Bearer
GET	<code>/api/v1/admin/ai-config</code>	<code>backend/app/routes/admin.py::admin_ai_config()</code>	Admin Bearer
PUT	<code>/api/v1/admin/ai-config</code>	<code>backend/app/routes/admin.py::admin_put_ai_config()</code>	Admin Bearer
DELETE	<code>/api/v1/admin/ai-config/api-key</code>	<code>backend/app/routes/admin.py::admin_delete_ai_config_api_key()</code>	Admin Bearer
POST	<code>/api/v1/admin/ai-config/test</code>	<code>backend/app/routes/admin.py::admin_test_ai_config()</code>	Admin Bearer
GET	<code>/api/v1/admin/ai-agent-rule</code>	<code>backend/app/routes/admin.py::admin_ai_agent_rule()</code>	Admin Bearer
PUT	<code>/api/v1/admin/ai-agent-rule</code>	<code>backend/app/routes/admin.py::admin_put_ai_agent_rule()</code>	Admin Bearer

方法	路径	函数	权限
GET	/api/v1/health	backend/app/routes/ public.py::health()	Public
GET	/api/v1/brands	backend/app/routes/ public.py::brands()	Public
GET	/api/v1/product-types	backend/app/routes/ public.py::product_types ()	Public
GET	/api/v1/spec- definitions	backend/app/routes/ public.py::spec_definiti ons()	Public
GET	/api/v1/series	backend/app/routes/ public.py::series()	Public
GET	/api/v1/models	backend/app/routes/ public.py::models()	Public
GET	/api/v1/models/ {model_id}	backend/app/routes/ public.py::model_detail()	Public
GET	/api/v1/models/ {model_id}/ specifications	backend/app/routes/ public.py::model_specifi cations()	Public
GET	/api/v1/search	backend/app/routes/ public.py::search()	Public
GET	/api/v1/cpu- compatibility/summary	backend/app/routes/ public.py::cpu_compatibi	Public

方法	路径	函数	权限
		<code>lity_summary()</code>	
GET	<code>/api/v1/cpu-compatibility</code>	<code>backend/app/routes/public.py::cpu_compatibility()</code>	Public
POST	<code>/api/v1/ai/recommend</code>	<code>backend/app/routes/public.py::ai_recommend()</code>	Public
POST	<code>/validation-probe</code>	<code>backend/tests/test_validation_error_recreation.py::validation_probe()</code>	Test only

注意：`security.py::require_api_client()` 存在不等于当前路由实际挂载。以路由函数参数为准。

13. 测试、构建与数量口径

- 后端：`cd backend && python3 -m pytest -q`。
- 前端：`cd frontend && npm ci && npm test && npm run build`。
- 类型/构建：`npm run build` 内含 `vue-tsc -b && vite build`。
- Compose: `docker compose config`; Python 静态: `python3 -m compileall backend/app backend/alembic`。
- 路由/组件/迁移/服务数量来自机器清单；测试通过数量必须以本次随包 `verification/` 原始日志为准，不用历史口头数字。

14. 开发、部署、升级、备份与回滚

本地开发

1. 从 `.env.example` 创建本地 `.env`，生成独立随机 secret。
2. 后端安装 test extra，前端 `npm ci`；先跑测试再改。
3. 只在空测试库跑迁移；私有生产 dump 只在隔离环境恢复。

构建部署

1. 备份 DB（custom dump + globals/schema）、规则 MD、配置、证书和上传/材料；生成 SHA。
2. `docker compose config` 审核最终渲染，不输出 secret。
3. `docker compose build`；记录 image ID/digest。
4. `docker compose up -d`；等待 db/api health。
5. 私有迁移执行 `alembic upgrade head`；公开版只允许空库。
6. 验证 health、公开浏览、Admin 登录、读写、AI 无证据拒答和日志。

升级/回滚

- 升级前记录 Git SHA、工作树 patch、Alembic current/head、容器 inspect 和卷。先在 dump 克隆库演练 0001→0012/当前→head。
- 应用回滚优先切回旧 image/source + 恢复迁移前 DB dump；不能假定所有 downgrade 可无损。
- 规则 MD 保存有固定名 `.bak`，但不能替代包级备份。

15. 日志与排障

现象	检查	处理
Web 502/504	<code>docker compose ps/logs web api</code> 、API health	检查 api health、超时和反代上游
Admin 401	Bearer 是否发送、session secret/TTL、客户端时钟	重新登录；不打印 token
天仓循环登录	Cookie Secure/域名/path、auth subrequest 204	通过实际浏览器和 Nginx access/error log 验证
AI 失败	Provider 启用、has_api_key、URL/Model、超时/并发	用后台测试；日志不得打印 Authorization/body secret
AI 编造	provenance、条件矩阵、规则来源	后端候选门禁优先；无证据必须拒答
导入失败	preview errors、字段字典、事务 rollback	先预览；未知/raw 字段禁止自动新增
迁移失败	<code>alembic current/heads/history</code> 、PG 约束	停止写入，用隔离库重现后恢复备份
页面横向溢出	真实视口 <code>scrollWidth/innerWidth</code> 、控制台	修移动媒体规则，不碰 PC 基础样式

16. 已知风险 / 技术债

1. 私有 Nginx 根级 PDF 资源路径未见 `auth_request`，需确认是否确属公开资源，否则统一保护。

2. 管理密码仅 sha256：单次摘要，无盐无工作因子，应迁移到 Argon2id/bcrypt/PBKDF2。
3. AI Key 的 XOR 是混淆而非加密，应迁入 Vault/KMS/系统密钥环并支持轮换。
4. 登录响应同时返回 Bearer token；浏览器 JS 持有 token，XSS 风险高于纯 HttpOnly Cookie。可评估管理 API 统一 Cookie+CSRF。
5. CORS 私有模板可能宽松；生产必须精确 origin。
6. 导入循环是否整批原子取决于 upsert_model 内部 commit；需要持续用事务失败注入测试证明整批回滚。
7. ORM 与物理 schema/迁移需持续漂移检测；SQLite 测试不能证明全部 PostgreSQL trigger/partial index。
8. 大型 ai_service.py 规则密集，建议拆分 parser/evidence/ranker/provider 并建立属性测试。
9. 私有树包含历史备份/输入/材料，体积大且敏感；公开树必须继续 allowlist 构建。

17. 接手第一天 / 第一周

第一天

- 核验归档 SHA、SOURCE_INVENTORY.json 和交接清单。
- 只读检查 Compose、容器、镜像、卷、网络、Git 状态、Alembic current/head。
- 定位 .env/证书/规则 MD/DB dump，但不复制值到文档。
- 跑后端测试、前端测试/构建、Compose config。
- 走通公开浏览、Admin 登录、一个预览不写流程和 AI 无证据拒答。

- 做一次隔离恢复并记录时长。

第一周

- 建立 CI: compile/pytest/vitest/vue-tsc/vite build/secret scan/Compose/迁移空库。
- 建立生产备份、恢复演练、日志保留和告警。
- 整改密码 hash、AI Key 存储、Nginx PDF 公开面和 CORS。
- 为迁移链在真实 PostgreSQL 跑 upgrade/downgrade/restore 门禁。
- 将 PC 冻结和手机/平板视口纳入 Playwright，阻断横向溢出与控制台错误。
- 书面确认公开版许可证、品牌/数据版权与发布边界。

18. 机器核对与覆盖结论

- Vue: 文档表 18 / 清单 18。
- FastAPI: 文档表 42 / 清单 42 (含测试 probe 时已标 Test only) 。
- Alembic: 文档表 12 / 清单 12, 0001-0012 线性链。
- Compose: 文档表 3 / 清单 3。
- 自动核对脚本: tools/tenspur_source_inventory.py 生成 JSON/MD; tools/verify_handover_docs.py 做集合覆盖与脱敏扫描。